

BILLGU_PROJECT 项目集技术报告

作者：顾朱政霖 / Bill Gu / Erik Gu

仓库：Yeyu-Tanxue/BILLGU_PROJECT

日期：2026-07-14

1 摘要

本文档整理了 BILLGU_PROJECT 中的四个公开项目：无刷直流电机闭环控制、听障双向沟通终端、FPGA 多功能数字秒表、GOODALPHABET / Gu 的辞书。项目覆盖嵌入式控制、AIoT 辅助沟通、数字逻辑设计和全栈学习产品。仓库采用“真实文件先行，展示页面辅助说明”的组织方式，保留可审阅源码、报告、约束文件、照片和说明文档，同时排除密钥、原始压缩包和 IDE 缓存。

The repository is designed as a public engineering portfolio. It keeps selected real project files and adds bilingual website pages so that teachers, collaborators, and recruiters can understand the technical context quickly.

2 1. 项目结构

- `projects/bldc-motor-control/`: STM32 无刷直流电机闭环控制项目。
- `projects/aiot-hearing-terminal/`: 基于 ESP32-S3-CAM 的听障双向沟通终端。
- `projects/fpga-stopwatch/`: Vivado / Verilog 多功能数字秒表。
- `projects/goodalphabet/`: GOODALPHABET 词汇与日语学习网站项目。
- `index.html` 与各项目 `index.html`: GitHub Pages 展示页面。
- `docs/1.md` 与 `docs/1.pdf`: 本技术报告的 Markdown 源文件与 PDF 渲染结果。

3 2. 无刷直流电机闭环控制

该项目围绕 STM32F10x、Keil 工程、PCB、原理图和实验报告展开，重点展示嵌入式硬件控制的完整链路。项目保留了 ADC、ENCODER、OLED、TIMER、USART 等驱动模块，以及主控程序和硬件文档。

电机闭环控制的基本思想是把目标速度与编码器反馈速度进行比较：

$$e(t) = \omega_{ref}(t) - \omega_{meas}(t)$$

常见 PID 控制律由比例项、积分项和微分项组成，其中 $u(t)$ 对应控制输出， K_p 、 K_i 、 K_d 分别为比例、积分、微分增益。该项目的公开价值在于它不只展示算法，还展示了从硬件文档到固件模块的实现痕迹。

4 3. 听障双向沟通终端

该项目以 ESP32-S3-CAM 为边端采集设备，通过串口与 PC/云端协同，完成“手语动作到自然中文句子”的识别链路，同时支持语音转字幕、TTS 播放和紧急交互。

核心链路可以概括为：

$$I_{1:T} \rightarrow F_{1:T} \rightarrow \hat{y}_{1:n} \rightarrow s$$

其中 $I_{1:T}$ 表示摄像头采集的连续帧， $F_{1:T}$ 表示 MediaPipe 提取的关键点序列， $\hat{y}_{1:n}$ 表示模型识别出的词序列， s 表示由大模型润色后的自然句子。

LSTM 单元的典型门控结构如下：

$$i_t = \sigma(W_i x_t + U_i h_{t-1} + b_i)$$

$$f_t = \sigma(W_f x_t + U_f h_{t-1} + b_f)$$

$$o_t = \sigma(W_o x_t + U_o h_{t-1} + b_o)$$

项目说明中记录了实测识别率 97-99%，并保留了 ESP32 固件、Python 工具、云端 API 和作品照片。它体现的是系统级整合能力：边端采集、模型推理、云端语言处理和终端交互共同组成一个可演示原型。

5 4. FPGA 多功能数字秒表

该项目使用 Vivado 与 Verilog 实现 EGo1 FPGA 板上的多功能数字秒表。公开文件包含顶层模块、控制状态机、时钟分频、按键消抖、七段数码管驱动和 XDC 引脚约束。

在 100MHz 系统时钟下，时钟周期为：

$$T_{clk} = \frac{1}{100\,000\,000} = 10\,ns$$

因此 1ms 扫描脉冲需要的计数周期为：

$$N_{1ms} = \frac{1\,ms}{10\,ns} = 100\,000$$

10ms 计时脉冲需要：

$$N_{10ms} = 1\,000\,000$$

项目功能包括开始/停止、暂停/继续、正计时、倒计时、倒计时预设增加、跑圈记录、跑圈查阅、LED 状态指示和六位数码管动态显示。它适合展示数字逻辑设计中“状态机 + 时序 + 板级约束”的完整实现。

6 5. GOODALPHABET / Gu 的辞书

GOODALPHABET 是一个词汇与日语学习网站项目，原项目属于 Yeyu-Tanxue 的 GOODALPHABET 仓库，erikpsw 是 fork。项目包含 Next.js App Router 前端、shadcn/ui 组件、FastAPI 后端、Auth0 登录、Stripe 支付、Vercel 部署结构和词书数据。

学习类产品通常需要同时考虑内容、行为和反馈。一个简单的复习优先级可以表示为：

$$priority = \alpha \cdot difficulty + \beta \cdot overdue - \gamma \cdot accuracy$$

其中 *difficulty* 表示词条难度，*overdue* 表示复习逾期程度，*accuracy* 表示用户掌握度， α 、 β 、 γ 是可调权重。GOODALPHABET 的工程价值在于它不只是页面展示，还包含用户、学习、复习、付费和后端接口等产品级结构。

7 6. 公开归档策略

仓库采用精选公开策略：

- 不提交原始压缩包。
- 不提交 `.env`、真实 API key、私钥和本机敏感配置。
- 不提交 Vivado `.runs`、`.cache`、`.Xil` 等生成目录。
- 不提交 Visual Studio、Keil、Next.js 等工具的临时缓存。
- 保留能证明项目真实性和技术路径的源码、报告、约束、照片和 README。

8 7. 网站 UI 设计说明

网站 UI 采用 Design Production 方向中的“Engineering editorial / Source-backed archive / Technical catalog”。视觉目标不是营销落地页，而是一个适合评审阅读的工程展陈册：

- 首页快速呈现项目数量、技术领域和报告入口。
- 项目卡片按技术类型区分颜色和层级。
- 详情页统一展示背景、指标、核心文件和技术亮点。
- 所有主要链接都指向仓库内真实文件或原始项目地址。

9 8. 结论

BILLGU_PROJECT 展示了从底层硬件到全栈产品的连续实践能力。四个项目分别证明了嵌入式控制、AIoT 系统集成、FPGA 数字逻辑和 Web 产品工程能力。通过 Markdown + LaTeX 报告、GitHub Pages 网站和精选项目文件三层结构，仓库既适合快速浏览，也适合深入审阅。